$$\log A = \log k + \left(\frac{E_a}{2.303RT}\right)$$

$$\log A = \log\left(1.8\times10^{-5}\right) + \left(\frac{22500}{2.303\times1.987\times313}\right)$$

$$\log A = \log\left(1.8\right) - 5 + \left(15.7089\right)$$

$$\log A = 10.9642$$

$$A = \text{antilog}\left(10.9642\right)$$

$A = 9.208\times10^{10}$ மோதல்கள் s^{-1}

28.தீர்வு:

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு,

$$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{[A_0]}{[A]}$$

$$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{V_\infty}{V_\infty - V_t}$$

இந்நேர்வில், $V_\infty = 58.3$ ml.

வெவ்வேறு நேரங்களின் k ன் மதிப்பினைப் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்,

t (*min*)	V_t	$V_\infty - V_t$	$\frac{2.303}{t}\log\frac{V_\infty}{V_\infty - V_t}$
6	19.3	58.3-19.3 = 39.0	$k = \frac{2.303}{6}\log\left(\frac{58.3}{39}\right) = 0.0670\ min^{-1}$
12	32.6	58.3-32.6 = 25.7	$k = \frac{2.303}{12}\log\left(\frac{58.3}{25.7}\right) = 0.0683\ min^{-1}$
18	41.3	58.3-41.3 = 17.0	$k = \frac{2.303}{18}\log\left(\frac{58.3}{17}\right) = 0.0685\ min^{-1}$
24	46.5	58.3-46.5 = 11.8	$k = \frac{2.303}{24}\log\left(\frac{58.3}{11.8}\right) = 0.0666\ min^{-1}$

k ன் மதிப்பானது மாறிலியாக இருப்பதால், கொடுக்கப்பட்ட வினை முதல் வகை வினையாகும். = $0.0676\ min^{-1}$

Answers.indd 282 16-12-2022 18:58:42